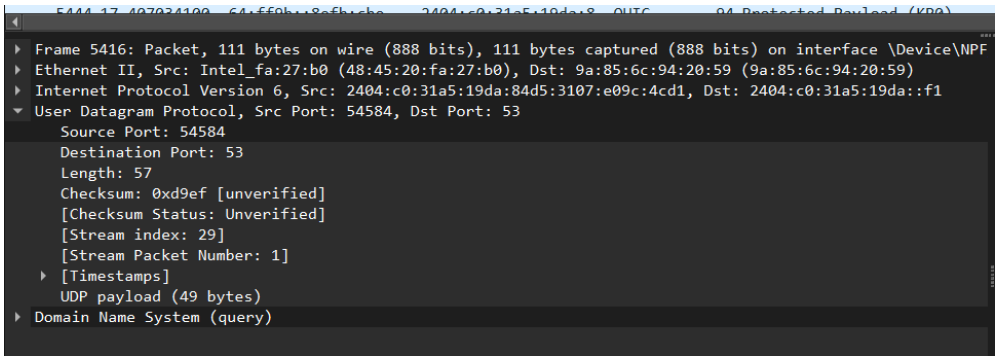
TUGAS PRATIKUM
JARINGAN KOMPUTER 5

ANDI MUH ARIEF ALFAIZI ILHAM (103072400082)

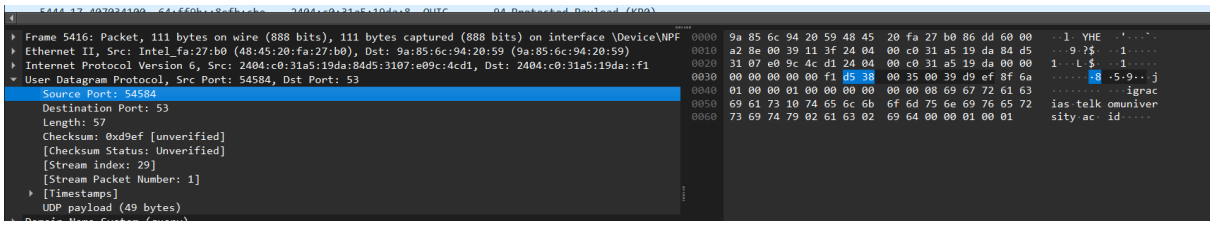
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY
SURABAYA

5.2. **Tugas**

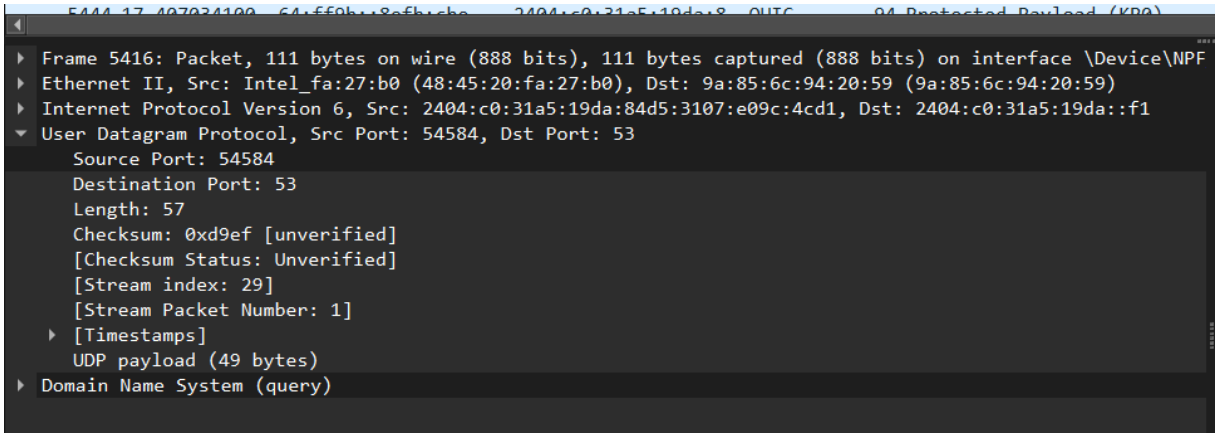
- Pilih satu paket UDP yang terdapat pada trace Anda. Dari paket tersebut, berapa banyak "field" yang terdapat pada header UDP? Sebutkan nama-nama field yang Anda temukan!
  Terdapat **4 buah** field pada header UDP, yaitu:
  Source Port
  Destination Port
  Length
  Checksum



- Perhatikan informasi "content field" pada paket yang Anda pilih di pertanyaan 1. Berapa panjang (dalam satuan byte) masing-masing "field" yang terdapat pada header UDP?
  Panjang masing-masing *field* yang terdapat pada *header* UDP adalah **2 byte** (16 bit).



- Nilai yang tertera pada "Length" menyatakan nilai apa? Verfikasi jawaban Anda melalui paket UDP pada trace.
  Nilai yang tertera pada *field* "Length" menyatakan **total panjang dari keseluruhan segmen UDP** (dalam satuan byte), yang merupakan gabungan dari ukuran *Header* UDP dan ukuran *Data/Payload* yang dibawanya.
  nilai *Length* pada *header* UDP tertera sebesar **57**. Nilai ini terverifikasi benar karena merupakan hasil penjumlahan dari ukuran standar *Header* UDP yaitu **8 byte**, ditambah dengan ukuran *UDP payload* (data DNS) yang tertera sebesar **49 byte** (8 + 49 = 57).



- Berapa jumlah maksimum byte yang dapat disertakan dalam payload UDP? (Petunjuk: jawaban untuk pertanyaan ini dapat ditentukan dari jawaban Anda untuk pertanyaan 2)

2 pangkat 16 =65.536 - 1 = 65.535

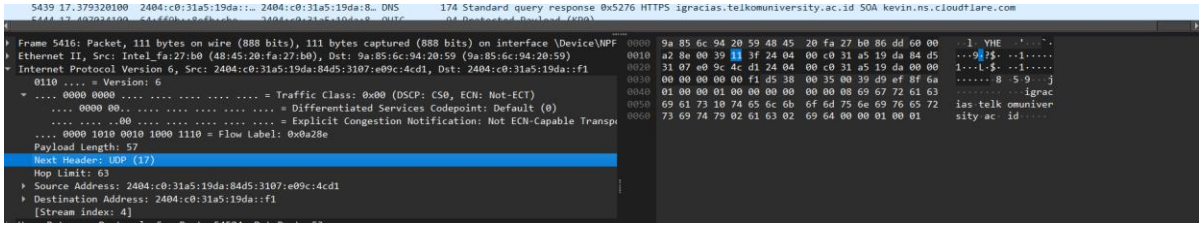
65.535 byte (Total) - 8 byte (Header) = 65.527 byte

- Berapa nomor port terbesar yang dapat menjadi port sumber? (Petunjuk: lihat petunjuk pada pertanyaan 4

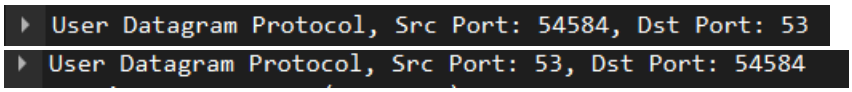
  65.535

- Berapa nomor protokol untuk UDP? Berikan jawaban Anda dalam notasi heksadesimal dan desimal. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda harus melihat ke bagian ”Protocol” pada datagram IP yang mengandung segmen UDP.

  Nomor protokol untuk UDP yang terdapat pada datagram IP adalah **17** dalam notasi desimal dan **0x11** dalam notasi heksadesimal.



- Periksa pasangan paket UDP di mana host Anda mengirimkan paket UDP pertama dan paket UDP kedua merupakan balasan dari paket UDP yang pertama. (Petunjuk: agar paket kedua JARINGAN KOMPUTER

  merupakan balasan dari paket pertama, pengirim paket pertama harus menjadi tujuan dari paket kedua). Jelaskan hubungan antara nomor port pada kedua paket tersebut!

  Hubungan antara nomor port pada paket pertama dan paket kedua adalah **terjadi pertukaran posisi** antara *Source Port* dan *Destination Port*.